

Planejamento agregado de vendas e de produção

Apresentação

Você sabia que o ambiente corporativo atual é marcado pela competitividade, ilustrada pela concorrência desempenhada pelas grandes empresas na disputa por mercados, buscando o pleno atendimento de seus clientes cada vez mais exigentes?

As empresas enfrentam o desafio de adaptar seus sistemas produtivos, viabilizando melhoria contínua, flexibilidade e rapidez, entre outros aspectos, permitindo a redução de estoques e *lead times*, ao mesmo tempo que novos produtos são desenvolvidos, gerando as condições necessárias ao adequado atendimento da demanda.

Desta forma, funções como planejamento, programação e controle da produção desempenham papéis fundamentais, considerando que a coordenação e controle do processo produtivo são imprescindíveis para a sobrevivência das organizações. E é neste cenário que está inserido o planejamento agregado da produção, buscando equilibrar capacidade e demanda, e assim gerar os melhores resultados para a organização.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar o planejamento hierárquico, do qual o planejamento agregado de produção faz parte, tornando-se importante para o planejamento da organização, bem como as características relevantes de seu desenvolvimento e estabelecimento.

Bons estudos.

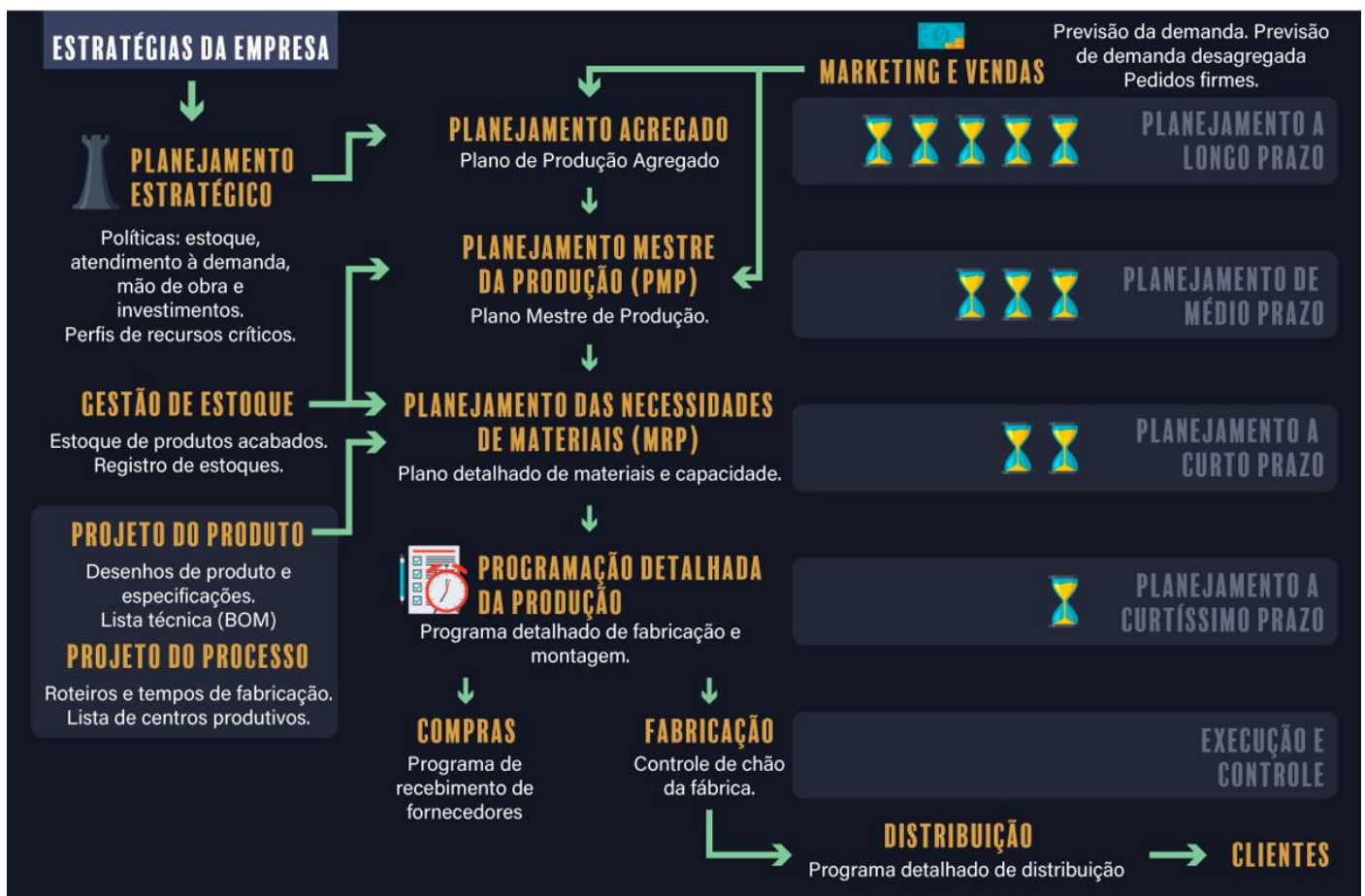
Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer o planejamento hierárquico do qual o planejamento agregado de vendas e de produção fazem parte.
- Definir o planejamento agregado e sua importância para o planejamento de vendas e operações da organização.
- Identificar características relevantes do desenvolvimento e estabelecimento do plano agregado.

Infográfico

Típico do nível tático, o planejamento agregado nasce na zona de transição entre os níveis estratégico e intermediário. Preocupa-se com aquilo que será produzido a médio prazo, assumindo as decisões a longo prazo já estabelecidas no nível superior, buscando oferecer subsídios para os planos que serão desenvolvidos no nível seguinte. Assim, revela-se como uma importante etapa do planejamento global da organização, permitindo o alinhamento das ações a médio e a curto prazos, aos objetivos a longo prazo, gerando os resultados necessários à estratégia organizacional.

Acompanhe o Infográfico que demonstra essa conexão entre os diferentes níveis hierárquicos, em que cada nível possui responsabilidades específicas, lidando com o planejamento em diferentes horizontes de tempo, desde o longo até o curto prazo.



Conteúdo do Livro

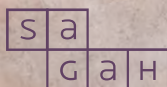
O planejamento agregado integra o chamado planejamento hierárquico, que busca promover o alinhamento entre os níveis estratégico, tático e operacional. Cada um desses níveis possui responsabilidades específicas, lidando com o planejamento em diferentes horizontes de tempo, desde o longo até o curto prazo. Seu principal objetivo consiste no equilíbrio entre capacidade e demanda, permitindo a geração de melhores resultados para as organizações.

Acompanhe os trechos da obra "Planejamento e Controle da Produção", que serve de referencial teórico para esta Unidade de Aprendizagem, especialmente o capítulo que trata sobre o Planejamento Agregado de Produção.

Boa Leitura.

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Gisele Lozada



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Planejamento agregado de vendas e de produção

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer o planejamento hierárquico, do qual o planejamento agregado de vendas e de produção faz parte.
- Definir o planejamento agregado e sua importância para o planejamento de vendas e operações da organização.
- Identificar características relevantes do desenvolvimento e estabelecimento do plano agregado.

Introdução

O ambiente corporativo atual é marcado pela competitividade, ilustrada pela concorrência entre grandes empresas na disputa por mercados, que buscam o pleno atendimento de seus clientes, cada vez mais exigentes. Neste cenário, as pequenas empresas também desempenham importante papel, cobrindo os nichos não explorados pelos grandes competidores, e que são igualmente importantes ao atendimento do mercado e sobrevivência das organizações. Juntas, enfrentam o desafio de adaptar seus sistemas produtivos e viabilizar melhoria contínua, flexibilidade e rapidez, entre outros aspectos, permitindo a redução de estoques e *lead times*, ao mesmo tempo que novos produtos são desenvolvidos, gerando as condições necessárias ao adequado atendimento da demanda.

Neste contexto, funções como planejamento, programação e controle da produção desempenham papéis fundamentais, considerando que a coordenação e controle do processo produtivo são imprescindíveis para a sobrevivência das organizações. Seja qual for o porte ou segmento, as empresas precisam praticar o PPCP em seus diversos níveis hierárquicos,

com responsabilidades específicas que lidam com o planejamento em diferentes horizontes de tempo, de modo a promover o alinhamento e a condução da operação de forma estratégica. É neste cenário que está inserido o planejamento agregado da produção, que busca equilibrar capacidade e demanda, e assim gerar os melhores resultados para a organização.

Neste texto, você vai estudar o planejamento hierárquico, do qual o planejamento agregado de produção faz parte e é importante para o planejamento da organização, bem como as características relevantes de seu desenvolvimento e estabelecimento.

Planejamento hierárquico

A intensa competição que marca o cenário corporativo atual conduz as empresas na busca por técnicas e ferramentas que lhes permitam atingir as capacidades necessárias para lidar com a concorrência e a exigência do mercado, que se amplia progressivamente. Neste cenário, uma atividade revela-se cada vez mais necessária: o planejamento.

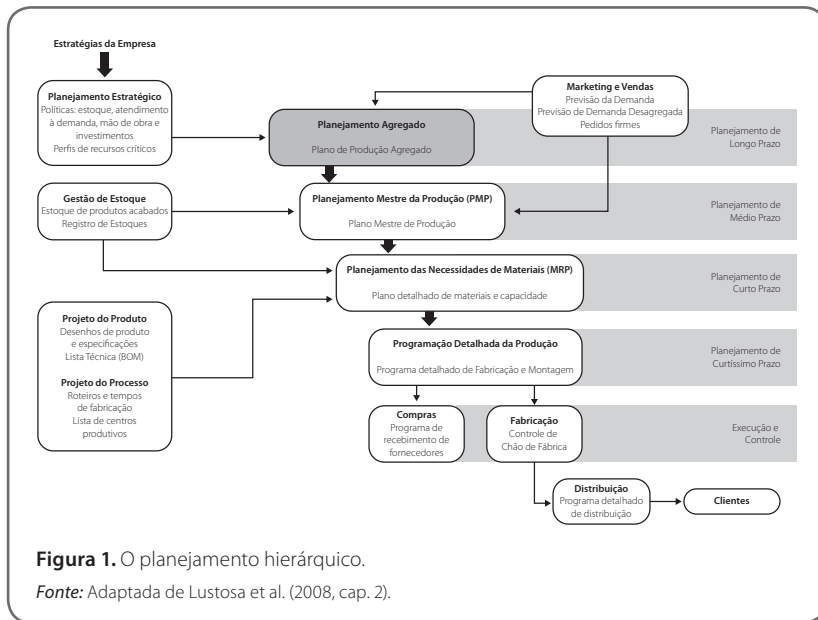
Planejar significa elaborar um plano, organizar um roteiro, programar atividades. Através do planejamento torna-se possível a análise de situações e a avaliação dos reflexos de determinadas ações, de modo a permitir a tomada de decisão mais acertada, para que o resultado esperado possa ser atingido. E no ambiente da produção esta é uma realidade ainda mais presente e fundamental para que a atividade produtiva atinja bons resultados, alinhando capacidade e demanda, satisfazendo clientes e gerando lucros para organização.

Para Lustosa et al. (2008), coordenar e controlar o processo produtivo correspondem a atividades não apenas necessárias para o bom desempenho da atividade produtiva, mas também imprescindíveis para a sobrevivência das organizações. Tais demandas são atendidas por meio das funções de planejamento, programação e controle da produção, também conhecida como PPCP.

O PPCP deve ser alinhado e orientado pelas definições do planejamento estratégico da organização, sendo desenvolvido e desempenhado nos diferentes níveis hierárquicos: estratégico, tático e operacional. Cada um desses níveis possui responsabilidades específicas, lidando com o planejamento em diferentes horizontes de tempo, desde o longo até o curto prazo.

Assim, é desenvolvido o chamado planejamento hierárquico, garantindo o alinhamento e a colaboração de todos os níveis hierárquicos, permitindo à empresa conduzir sua operação de forma estratégica, na busca por seus obje-

tivos. No planejamento hierárquico, cada nível orienta e limita o planejamento do nível imediatamente inferior, conforme demonstrado na Figura 1.



O nível estratégico foca no longo prazo, definindo as políticas estratégicas da organização, que incluem o planejamento da capacidade, seguido pelo planejamento agregado de produção. Este, por sua vez, é realizado na zona de transição para o nível intermediário, quando é definido o *mix* das estratégias específicas de produção.

No nível tático, além desta passagem de bastão relacionada ao plano agregado, são também estabelecidos os planos de médio prazo, representado pelo Plano Mestre de Produção (MPS ou PMP, como é normalmente chamado).

No nível operacional, são preparados os planos de curto prazo, incluindo o MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais), além do desempenho das atividades de gerenciamento de estoques, emissão e liberação de ordens de produção e compras, sequenciamento das tarefas, acompanhamento e controle da produção.

A partir desta conexão entre os diversos níveis hierárquicos, Lustosa et al. (2008) acredita ser possível ao PCP o desempenho efetivo de seu papel, coordenando e aplicando os recursos produtivos, alinhando a produção aos planos estabelecidos nos níveis estratégico, tático e operacional, de modo a

atendê-los, da melhor forma possível. Assim, o autor considera que o planejamento e controle da produção representam a base para a competitividade empresarial.



Fique atento

O planejamento e controle da produção representam a base para a competitividade empresarial coordenando e aplicando os recursos produtivos, alinhando a produção aos planos estabelecidos nos níveis estratégico, tático e operacional, de modo a atendê-los, da melhor forma possível.

Planejamento agregado de produção

Segundo Lustosa et al. (2008), um bom planejamento é aquele que providencia tudo o que é necessário, ao mesmo tempo que sinaliza questões irrelevantes, estabelecendo o foco no essencial. Assim, o processo de tomada de decisões é verdadeiramente auxiliado, resultando em um planejamento útil e de complexidade administrável. A partir daí, torna-se possível sua decomposição em frações menores, geralmente realizada em função da:

- Antecedência e detalhamento das decisões, necessária para que as ações surtam os efeitos desejados.
- Abrangência das decisões e dos efeitos por elas promovidos.

Neste sentido, é importante ressaltar que o detalhamento e abrangência das decisões variam de modo significativo entre os diferentes níveis gerenciais. Quanto mais alto o nível gerencial, mais abrangentes e menos detalhadas são as decisões a ele envolvidas. Por outro ângulo, podemos perceber que quanto maior a necessidade de antecedência de uma decisão, menor é o detalhamento e a precisão das informações relacionadas. Desta forma, com os níveis gerenciais mais baixos, as decisões tendem a se tornar mais localizadas, com abrangência reduzida (foco maior em determinada área), mais detalhadas (tratando as ações de forma mais profunda e particular) e com menor necessidade de antecedência.

Embora considerado como típico do nível tático, o planejamento agregado nasce na zona de transição entre os níveis estratégico e tático, quando é definido o *mix* das estratégias específicas de produção, que busca estabelecer a conexão entre as políticas estratégicas da organização e os demais planos constituídos nos níveis tático e operacional. Assim, permite que as ações de médio e curto prazo estejam alinhadas aos objetivos de longo prazo da organização, de modo a gerar os resultados necessários à estratégia organizacional.



Fique atento

O planejamento agregado de produção é considerado como típico do nível tático, surgindo na zona de transição entre o nível hierárquico mais elevado (estratégico) e o intermediário (tático), quando é definido o *mix* das estratégias específicas de produção.

O planejamento agregado de produção leva em consideração a capacidade instalada disponível (composta por instalações, equipamentos, tecnologias e parcerias), definida em função do planejamento estratégico. Seu propósito é de, com base nesta capacidade instalada, realizar o planejamento dos demais recursos de produção cuja obtenção exige uma menor antecedência, como mão de obra pouco especializada e materiais básicos. Sua intenção é garantir que estes recursos estejam disponíveis em quantidade adequada, quando forem tomadas as decisões de produção.

Trabalhando com a ideia de famílias de produtos, o planejamento agregado entende que conjuntos de produtos compartilham os mesmos recursos de produção (como instalações, máquinas, equipamentos e mão de obra). Assim, afasta a necessidade da definição exata de quanto destes recursos serão aplicados na produção de cada produto, realizando o planejamento e a distribuição da capacidade com base nas famílias ou conjuntos de produtos a serem fabricados.

Importante comentar que o planejamento é baseado na demanda estimada, que pode apresentar variações. Assim, o estabelecimento da quantidade adequada está voltado para o atingimento de uma capacidade que permita o menor custo total possível, equilibrando eventuais custos de falta de capacidade (demanda maior que a estimada leva à perda de vendas ou ao uso de mão de obra mais cara) e custos de excesso de capacidade (demanda menor que a estimada leva à ociosidade de recursos).

A construção da estimativa de demanda pode variar de acordo com o tipo de negócio, podendo ser definida em função da previsão de vendas (baseada em dados históricos) ou das metas de vendas estabelecidas pela empresa (nas quais o esforço de marketing e vendas atua ativamente). O planejamento agregado busca a equalização entre estas duas alternativas, utilizando uma estimativa de demanda baseada em metas de vendas estabelecidas em função de dados históricos e conhecimento da área de marketing. Desta forma, Lustosa et al. (2008) considera o planejamento agregado como uma tentativa de compatibilizar demanda e capacidade, de modo a maximizar o lucro.

A busca pelo equilíbrio entre demanda e capacidade é uma preocupação constante para o planejamento agregado. Para lidar com esta questão, as empresas podem estabelecer diferentes ações, fundamentadas por alternativas reativas (ajuste da capacidade em função da demanda) ou agressivas (ação sobre a demanda para ajustá-la à capacidade disponível). A utilização destas alternativas de forma conjunta pode também ser uma solução muito conveniente, mesclando ações voltadas para o ajuste da demanda e da capacidade, de maneira conjunta.



Fique atento

A busca pelo equilíbrio entre demanda e capacidade é uma preocupação constante para o planejamento agregado.

Quando se fala em demanda e capacidade, é importante ressaltar que ambas representam vendas e produção, podendo a capacidade ser compreendida ainda como operações, para que englobe adequadamente a produção de bens e a prestação de serviços. Desta forma, o planejamento agregado pode ser considerado como planejamento de vendas e operações, promovido pela comunicação entre as diversas áreas da organização, de forma a garantir maior coerência e eficiência das ações promovidas.

Outra questão importante corresponde à característica de realimentação que o planejamento agregado proporciona. Tomando a área de marketing e vendas como exemplo, é possível sinalizar o seguinte comportamento: marketing e vendas fornecem informações muito relevantes para a elaboração do planejamento, como a previsão de demanda e pedidos firmados. Ao mesmo tempo, após processadas as informações fornecidas pelas diversas áreas da

empresa, o planejamento retorna à área de marketing e vendas, fornecendo informações igualmente importantes, que viabilizam a formação do plano de vendas, levando em consideração a capacidade sinalizada pelo plano de produção agregado.

Estas informações orientarão a área de marketing e vendas na condução de suas atividades, sinalizando não somente o volume de vendas desejado, mas também aquele que é possível de ser praticado. Afinal, a intenção do planejamento agregado é equilibrar capacidade e demanda, de forma a aproveitar o máximo possível da capacidade disponível, mas com o devido cuidado, para o caso de as vendas superarem a capacidade, firmando compromissos que dependam de uma capacidade superior a atual.

Esta é uma condição que pode ser provocada de forma planejada, em determinados períodos, podendo ser tratada de diferentes formas, por meio de alternativas voltadas tanto para o curto e médio prazos (como horas extras, terceirização e, contratações), como para o longo prazo (como ampliação da capacidade e o estabelecimento de novas tecnologias). O importante é que estas situações sejam planejadas de maneira adequada, tendo em vista a geração de custos ou demanda de investimentos. Caso contrário, se ocorrerem de forma involuntária, poderão comprometer os resultados da organização.



Saiba mais

Leia mais sobre a gestão da demanda na obra *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*, no capítulo 15 (JACOBS; CHASE, 2012).

A demanda corresponde a um importante fator para o planejamento agregado, sobre o qual ainda pode operar um complicador: as variações. A demanda é suscetível a variações provenientes de diversos aspectos, como fatores sazonais, sociais, culturais, macroeconômicos e/ou tecnológicos, que poderão trazer necessidade de adaptação ou exigir mudanças na capacidade produtiva para o longo prazo. Situações precisarão ser enfrentadas pelo planejamento, avaliando condições e promovendo os ajustes necessários.

Como exemplo o caso das variações sazonais, é possível verificar que determinados tipos de negócios apresentam significativa flutuação de demanda em dados períodos (que podem ser estações do ano, por exemplo), o que implicaria na necessidade de expressiva alteração da capacidade disponível.

Porém, isso nem sempre é possível, ainda mais se tomarmos como exemplo impactos sazonais que ocorram no curto prazo. Nestas condições, as alternativas agressivas são geralmente mais eficientes, buscando influenciar a demanda de modo a utilizar a capacidade disponível, eliminando ou reduzindo a necessidade de ajuste da mesma.



Exemplo

Companhias aéreas são um bom exemplo de variação sazonal, nas quais a demanda é drasticamente reduzida em períodos de baixa estação. Para este tipo de negócio, é mais apropriado agir sobre a demanda, uma vez que a redução significativa da capacidade é algo inviável. Assim, as empresas optam pela realização de promoções que estimulam a demanda, estabelecendo um equilíbrio em relação à capacidade.

Além disso, a combinação entre alguns fatores e conceitos também pode gerar alternativas interessantes, que permitem transformar problemas em oportunidades. Unindo a questão da variação sazonal da demanda ao conceito das famílias de produtos, por exemplo, é possível promover alternativas voltadas à demanda complementar. Neste tipo de estratégia, muito utilizada por indústrias de alta sazonalidade, busca-se a identificação ou criação de produtos que utilizem os mesmos recursos de produção e que apresentem demanda complementar, permitindo a melhor utilização da capacidade ao mesmo tempo que promove o adequado atendimento da demanda, cobrindo períodos de maior variação sazonal.



Exemplo

Uma fábrica de implementos agrícolas pode produzir equipamentos destinados aos diferentes estágios da atividade agrícola, como plantio, manejo da cultura e colheita. Assim, a sazonalidade da demanda de um produto é complementada por outro.

Lustosa et al. (2008) sugere que a ideia central do planejamento agregado da produção pode ser representada pelo estabelecimento do chamado “produto

padrão de planejamento”. Por meio da utilização do conceito de famílias de produtos, torna-se possível planejar os recursos comuns aos diversos produtos, ao mesmo tempo que permite lidar com a demanda por estes produtos de forma agregada. Assim, ressalta-se a necessidade de definição das famílias de produto, permitindo a realização do planejamento agregado de cada um destes conjuntos.



Fique atento

Através da definição das famílias de produto, é realizado o planejamento agregado de cada um destes conjuntos, estabelecendo os chamados “produtos padrão de planejamento”.



Saiba mais

Leia mais sobre famílias de produtos na obra *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*, no capítulo 6 (JACOBS; CHASE, 2012).

Isso facilita em muito a tarefa de planejamento, lembrando que a necessidade de antecedência das decisões, o nível de detalhamento e a precisão das informações variam ao longo do processo de planejamento e controle da produção, em seus diferentes estágios.

Conforme o PCP avança, surge uma maior necessidade e condição de detalhamento do planejamento de recursos (como o realizado no MRP, que trata do planejamento dos recursos necessários para cada produto), assim como a demanda também passa a ser conhecida com maior profundidade, e os produtos passam a ser tratados de forma mais individual. Então, podemos considerar que o planejamento é agregado num primeiro momento, até que seja possível desagregá-lo.

Essa desagregação é desencadeada pelo PMP, correspondendo à principal entrada do MRP, que por sua vez resulta no Programa Detalhado de Produção, emitindo as ordens de compra e fabricação dos produtos. Estes correspondem a

alguns dos principais estágios resultantes do planejamento agregado, conforme você pôde ver na Figura 1.

Desenvolvimento e estabelecimento do plano agregado

O planejamento agregado de produção é considerado como típico do nível tático, surgindo na zona de transição entre o nível hierárquico mais elevado (estratégico) e o intermediário (tático), quando é definido o conjunto das estratégias específicas de produção. Neste estágio, o planejamento está em busca da conexão entre as políticas estratégicas da organização e os demais planos constituídos nos níveis tático e operacional. Assim, as ações de médio e curto prazo são alinhadas aos objetivos de longo prazo da organização, gerando os resultados necessários.

Uma das características do planejamento no nível tático corresponde ao envolvimento das diferentes áreas da organização. De acordo com as estratégias adotadas, pode ser necessário, por exemplo, aumentar o número de empregados, o que requer recrutamento, seleção e treinamento de pessoal – atividades desempenhadas pela área de recursos humanos. Pode também haver a necessidade de aumento do estoque de produtos acabados (para atendimento da demanda de um determinado período), implicando no envolvimento da área financeira, na viabilização dos recursos necessários.

Na visão de Lustosa et al. (2008), cada área organizacional possui um importante papel a desempenhar no desenvolvimento do plano agregado. Dentre as diversas áreas e suas potenciais contribuições, podemos citar:

- **Produção:** pode colaborar na avaliação da capacidade efetiva de cada processo, sua produtividade, rendimento e custos, representando as condições de produção.
- **Marketing e vendas:** contribuem de forma ampla e imprescindível, sendo a área que mais possui conhecimento sobre a demanda futura (fundamental para o planejamento agregado).
- **Finanças e gestão de pessoas:** provém os recursos necessários para o desempenho do plano, além opinar sobre a viabilidade do mesmo e fornecer dados que garantam um plano realista.
- **Engenharia:** fornecem informações sobre o projeto do produto, intimamente ligado ao processo produtivo, composto por suas dificuldades, rendimentos e tempos de processo, entre outros.

O estabelecimento do planejamento agregado corresponde a um processo que demanda considerável tempo, podendo levar semanas ou até meses. Como, por exemplo, em razão de questões como a dificuldade de obtenção dos dados necessários e a necessidade de realização de várias reuniões entre as diversas áreas e níveis decisórios, ou, ainda, do fato de que, após estabelecido, o plano ainda deve ser desdobrado em frações menores, estabelecendo os planos específicos de cada área funcional.

Para que o planejamento agregado possa ser iniciado, é preciso primeiro garantir que os objetivos estratégicos da empresa estejam definidos e suficientemente claros, considerando, além da natural intenção da maximização do lucro, questões como:

- O bom atendimento do cliente, podendo exigir alguma capacidade de reserva ou folga, evitando atrasos.
- Melhoria da qualidade dos produtos, incluindo cuidados com manutenção e redução da rotatividade de pessoal.
- Responsabilidade social, por meio do bom relacionamento com empregados, comunidade, autoridades e meio ambiente.
- Fornecedores, representando importantes parcerias, cujo bom relacionamento corresponde a um ativo estratégico, diretamente relacionado à capacidade de fornecimento.
- Planos de contingências e riscos de natureza diversa.

Embora estes aspectos estratégicos geralmente apresentem dificuldade de quantificação, precisam ser considerados na elaboração do plano. Tais dificuldades podem ser superadas através da participação das gerências dos níveis alto e médio, dotadas de considerável sensibilidade sobre estas questões.

Os objetivos do plano agregado podem ser representados por restrições ou metas. Questões como a maximização do lucro ou a redução do custo total, são frequentemente associadas às metas do plano, tendo em vista que valores monetários são mais facilmente interpretados e quantificados. Já a capacidade das instalações, equipamentos e pessoal especializado podem ser considerados condicionantes ligadas às restrições do plano, considerando suas dificuldades de obtenção (como custo e tempo).

Entre as **estratégias básicas** para o estabelecimento do planejamento agregado, podemos considerar as alternativas agressivas e reativas, que visam estabelecer o equilíbrio entre capacidade e demanda.

- Alternativas agressivas: têm o propósito de agir sobre a demanda, ajustando-a à capacidade, e assim estando mais voltadas para o ambiente externo da organização.
- Alternativas reativas: visam promover adequações na capacidade, ajustando-as em função da demanda, e assim estando voltadas ao ambiente interno da organização.

A utilização conjunta das alternativas agressivas e reativas é geralmente considerada como a solução mais conveniente, mesclando ações voltadas para o ajuste da demanda e da capacidade, conjuntamente. Contudo, é possível também a ocorrência de situações em que as metas de vendas sejam adequadamente estabelecidas em fase anterior ao planejamento. Nestas condições, é possível conduzir o plano ao exame mais apurado das alternativas reativas, de modo a propor ações fundamentadas nos ajustes da capacidade, podendo ainda considerar o maior domínio da organização sobre o ambiente interno do que o externo.

Como já comentado anteriormente, a demanda corresponde a um importante fator para o planejamento agregado, sendo suscetível a variações provenientes de diversos aspectos, como a sazonalidade. Embora seja geralmente relacionada à demanda, a sazonalidade pode promover impactos também sobre a disponibilidade dos recursos produtivos e de produção. Logo, encontrar a forma adequada de lidar com a sazonalidade corresponde a uma importante tarefa do planejamento agregado. Em uma condição de sazonalidade pouco acentuada, por exemplo, o planejamento agregado torna-se trivial, voltado para o planejamento dos recursos e sua eventual volatilidade, operando decisões relacionadas basicamente à capacidade de reserva e estoques de segurança.

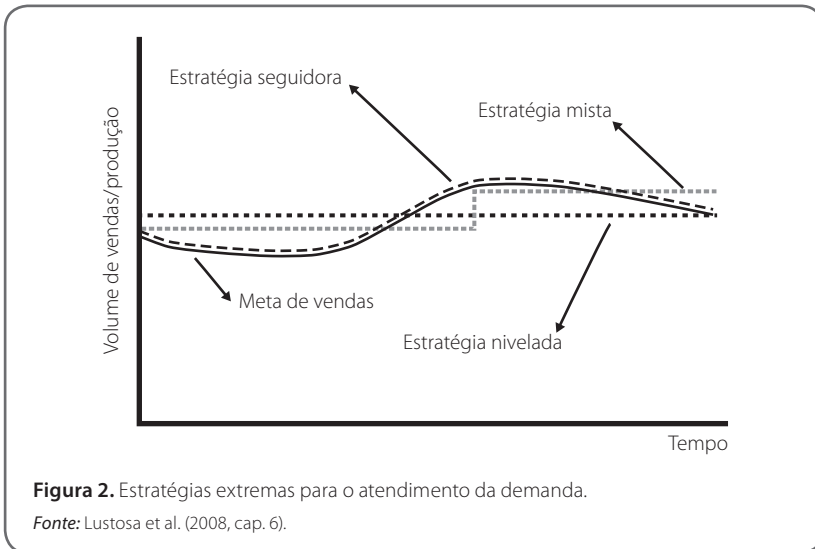
Segundo Lustosa et al. (2008), a essência do planejamento agregado pode ser vista como a busca pelo ajuste entre os recursos comuns de produção (considerando as famílias de produtos) e a demanda (ou meta de venda estabelecida). Tal ajuste deve atender às restrições impostas pela disponibilidade dos recursos e considerações gerenciais, ao mesmo tempo que busca o estabelecimento de um plano que permita a geração de lucros, os mais elevados possíveis.

Com relação ao ajuste da capacidade, no ambiente da manufatura, Lustosa et al. (2008) sinaliza duas questões importantes a considerar:

- a) As vendas de um determinado período podem ser atendidas pela produção daquele período e também pelo estoque.
- b) A produção de um determinado período não poderá ser superior à capacidade disponível naquele período.

Desta forma, caberá ao planejamento decidir que quantidades produzir a cada período, podendo superar a demanda para gerar estoque, que pode ser utilizado para o atendimento de um período futuro.

Entre as abordagens possíveis de estabelecer o ajuste entre a capacidade de produção e as metas de vendas estabelecidas, Lustosa et al. (2008) indica adoção de **estratégias** chamadas seguidora e nivelada (consideradas como alternativas extremas de atendimento à demanda), ou ainda a estratégia mista, conforme você pode ver na Figura 2.



- **Estratégia seguidora:** a produção procura acompanhar as metas de vendas (ou demanda), evitando a formação de estoques, produzindo apenas o que será logo vendido. Indicada para serviços, ou em situações em que existe maior facilidade na variação do nível de produção sem a geração de custos elevados, e nas quais a capacidade ociosa é mais dispendiosa.
- **Estratégia nivelada:** corresponde ao extremo oposto da estratégia seguidora, em que a produção é mantida em nível constante, entre o mínimo e o máximo da meta de venda (ou demanda), gerando estoques que são acumulados para suprir o déficit da produção em períodos posteriores, de modo que a demanda supera a capacidade de produção.
- **Estratégia mista:** caso mais geral, que engloba duas estratégias extremas (combinando seguidora e nivelada), considerada mais interessante, por

permitir a variação da produção sem contratar ou dispensar pessoal, através de ações como a concentração de férias em períodos de menor demanda.

De maneira complementar, Slack et al. (2006) considera a possibilidade de adoção das chamadas **políticas alternativas de capacidade** (conforme detalhado a seguir). Comenta ainda que, na prática, a maior parte das empresas utiliza uma combinação destas políticas “puras”, embora uma delas seja normalmente dominante.

- Política da capacidade constante: ignora flutuações da demanda e mantém constante os níveis de atividade.
- Política do acompanhamento da demanda: ajusta a capacidade em função das flutuações da demanda.
- Gestão da demanda: busca interferir na demanda, ajustando-a à disponibilidade da capacidade.

A elaboração de um modelo de planejamento agregado envolve ainda outros diversos fatores, estabelecidos por meio de atividades e decisões compreendidas pelo processo. Dentre estes fatores estão questões como agregação de medidas (famílias de produtos), a obtenção dos dados necessários para o estabelecimento e revisão periódica dos planos, e a definição clara de objetivos e critérios de avaliação. Além disso, temas como produtividade, restrições, custos, premissas e horizonte de tempo precisam ser avaliados e estabelecidos.

De uma forma geral, o estabelecimento do planejamento agregado lida com um grande volume de variáveis que, quando cruzadas, geram cenários, para os quais diferentes estratégias podem ser adotadas. Diversas são as **técnicas de solução** que podem ser adotadas, pois correspondem a métodos que visam auxiliar neste processo de tomada de decisão, permitindo o tratamento dos dados obtidos e a escolha do plano mais apropriado. Dentre estas técnicas, estão:

- Intuitiva e gráfica: o método intuitivo utiliza planilhas de cálculo e gráficos para auxiliar na elaboração manual do plano agregado, com base nas estratégias básicas, dando origem a diversos planos, que são avaliados de acordo com os aspectos julgados mais relevantes pelos gestores (como o custo total decorrente, por exemplo). Contudo, neste método, o número de variáveis envolvidas e a complexidade de condições podem representar impedimentos à adoção do modelo, que dificilmente será capaz de gerar um plano agregado satisfatório para

tais condições. A representação gráfica, por sua vez, pode auxiliar bastante na visualização do plano, permitindo a fácil verificação da relação entre demanda e disponibilidade cumulativas, por exemplo, considerando que a disponibilidade cumulativa nunca deve estar abaixo da demanda cumulativa.

- **Programação matemática:** corresponde a uma técnica utilizada para a obtenção de uma solução ótima para um determinado problema, através da minimização ou maximização da chamada função-objetivo, que geralmente apresenta variáveis não livres (ou seja, limitadas por restrições), devendo obedecer a determinadas condições. O conjunto formado pela função-objetivo e suas restrições é chamado de modelo de programação matemática, que de forma geral busca maximizar o lucro e minimizar os custos. Neste modelo, é comum a utilização de sistemas ou ferramentas eletrônicas que viabilizem a realização dos cálculos necessários.



Saiba mais

Leia mais sobre as técnicas de solução, incluindo exemplos práticos de sua demonstração, na obra *Planejamento e Controle da Produção – PCP*, no capítulo 6 (LUSTOSA et al., 2008).



Referências

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. cap. 5 e 6.

LUSTOSA, L. et al. *Planejamento e Controle da Produção (PCP)*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SLACK, N. et. al. *Administração da produção*. Ed. compacta. São Paulo: Atlas, 2006.

Leitura recomendada

SLACK, N. et al. *Gerenciamento de operações e de processos: princípios e práticas de impacto estratégico*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

O planejamento agregado de produção busca promover o alinhamento entre capacidade e demanda, atuando, por exemplo, no equilíbrio de eventuais custos de falta ou excesso de capacidade, que podem gerar a perda de vendas ou a ociosidade de recursos. Assim, colabora para a geração de melhores resultados a organização, como a minimização dos custos totais e a maximização dos lucros.

Acompanhe o vídeo e conheça um pouco mais sobre o planejamento agregado de produção, que integra o planejamento hierárquico, revelando-se como uma importante etapa do planejamento da organização, auxiliando no alinhamento das ações a médio e a curto prazos, aos objetivos a longo prazo, gerando os resultados necessários à estratégia organizacional.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) **O Planejamento Agregado de Produção integra o chamado planejamento hierárquico, sobre o qual é possível considerar:**
 - A) Cada nível hierárquico orienta e limita o planejamento de seu próprio nível.
 - B) Os diferentes níveis hierárquicos compartilham as mesmas responsabilidades, lidando com o planejamento no mesmo horizonte de tempo.
 - C) Busca o alinhamento e a colaboração de todos os níveis hierárquicos na construção e na condução do planejamento estratégico da organização.
 - D) O nível estratégico se preocupa com planejamento a médio prazo, enquanto que o nível tático lida com os planos a longo prazo.
 - E) No nível operacional são estabelecidos os planos a curto prazo, como o Plano Mestre de Produção.

- 2) **A partir da conexão entre os diversos níveis hierárquicos, torna-se possível ao planejamento e ao controle o desempenho efetivo de seu papel, coordenando e aplicando adequadamente os recursos produtivos. Essa afirmativa pode ser ainda complementada por qual das alternativas abaixo?**
 - A) No PCP, o nível de detalhamento e de abrangência das decisões se mantém constante entre os diferentes níveis gerenciais.
 - B) O PCP promove o alinhamento da produção aos planos estabelecidos no nível operacional, de modo a atendê-los, da melhor forma possível.
 - C) Quanto mais alto o nível gerencial, menos abrangentes e mais detalhadas são as decisões a ele envolvidas.
 - D) Um bom planejamento é aquele que providencia tudo o que é necessário, ao mesmo tempo que sinaliza questões irrelevantes, permitindo o foco no essencial.
 - E) Quanto maior a necessidade de antecedência de uma decisão, maior é o detalhamento e a precisão das informações relacionadas.

- 3) O planejamento agregado nasce na zona de transição entre o nível estratégico e o intermediário, sendo considerado como típico do nível tático. Sobre o planejamento agregado é possível também considerar:**
- A)** Permite que as ações a longo prazo sejam definidas em função dos objetivos a médio e a curto prazos da organização.
 - B)** Seu propósito é de, com base nesta capacidade instalada, realizar o planejamento dos demais recursos de produção cuja obtenção exige menor antecedência, como mão de obra pouco especializada e materiais básicos.
 - C)** Entende que os produtos demandam recursos de produção (como instalações, máquinas, equipamentos e mão de obra) totalmente distintos.
 - D)** É necessário definir a quantidade exata de recursos que serão aplicados na produção de cada produto.
 - E)** O planejamento agregado de produção define a capacidade instalada disponível (composta por instalações, equipamentos, tecnologias e parcerias).
- 4) A demanda corresponde a um importante fator no universo do planejamento agregado de produção e neste contexto é verdadeiro afirmar:**
- A)** A busca pelo equilíbrio entre demanda e capacidade é uma preocupação constante para o planejamento agregado.
 - B)** As alternativas agressivas buscam ajustar a capacidade em função da demanda.
 - C)** Alternativas reativas visam agir sobre a demanda para ajustá-la à capacidade disponível.
 - D)** A sazonalidade é um fator muito relevante para o planejamento agregado, estando diretamente associado exclusivamente à demanda, representando suas flutuações.
 - E)** A definição das famílias de produtos traz benefícios ao planejamento agregado, mas apenas no que diz respeito à capacidade, pois a demanda permanece sendo considerada de forma individual para cada produto.
- 5) O estabelecimento do equilíbrio entre capacidade de produção e metas de vendas estabelecidas (ou demandas), é viabilizado a partir da adoção de estratégias ou políticas, sobre as quais é possível afirmar:**

- A)** Na estratégia nivelada, a produção procura acompanhar as metas de vendas (ou demandas), evitando a formação de estoques, produzindo apenas o que será logo vendido.
- B)** Na estratégia seguidora, a produção é mantida em nível constante, entre o mínimo e o máximo da meta de venda (ou demanda).
- C)** A política do acompanhamento da demanda ignora flutuações da demanda e mantém constante os níveis de atividade.
- D)** A gestão da demanda busca ajustar a capacidade em função das flutuações da demanda.
- E)** Na prática, é comum as empresas utilizarem combinações entre estas estratégias ou políticas, estabelecendo modelos considerados mais interessantes.

Na prática

A demanda corresponde a um importante fator para o planejamento agregado, podendo ser suscetível a variações provenientes de diversos aspectos, como fatores sazonais, sociais, culturais, macroeconômicos e/ou tecnológicos, que poderão trazer necessidade de adaptação ou exigir mudanças na capacidade produtiva para longo prazo. Situações precisarão ser enfrentadas pelo planejamento, avaliando condições e promovendo os ajustes necessários.

Tomando como exemplo o caso das variações sazonais, é possível verificar que determinados tipos de negócios apresentam significativa flutuação de demanda em determinados períodos (como meses ou estações do ano, por exemplo), podendo implicar na necessidade de expressiva alteração da capacidade, o que nem sempre é possível.

Essa situação pode ser bem ilustrada se avaliarmos o comportamento da demanda de companhias aéreas e hotéis.

Em determinados meses do ano (como os períodos de férias, chamados de **alta temporada**), estes negócios apresentam elevada demanda, que em alguns casos pode até superar a capacidade disponível.



Contudo, em outros (**baixa temporada**), a demanda cai drasticamente, demonstrando a grande variação sazonal deste segmento, sem que as empresas possam decidir e praticar facilmente a redução de sua capacidade.

Nessas condições, as alternativas mais adotadas pelas empresas são aquelas voltadas para a alteração da demanda (as chamadas alternativas agressivas). Por meio da realização de promoções, buscam estimular a demanda, na intenção de aproximá-la o máximo possível da capacidade disponível.

Assim, promovem o desejado equilíbrio, capaz de gerar melhores resultados para as empresas, como a redução dos custos e o aumento dos lucros.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Planejamento agregado da produção em uma empresa de pequeno porte: um estudo caso



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Estudo de caso - Agregado



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

PLANEJAMENTO AGREGADO DE PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DO SETOR ALIMENTÍCIO: UM ESTUDO DE CASO



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Planejamento agregado



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Planejamento Agregado da Produção: uma modelagem para moinho de trigo



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Planejamento desagregado e MPS



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

SLACK, NIGEL; CHAMBERS, STUART; JOHNSTON, ROBERT; BETTS, ALAN. Gerenciamento de operações e processos: princípios e práticas de impacto estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!